SINIFLANDIRMA

Dif. denklem: bilinmeyen fonksiyon ve **türevlerini** içeren denklem. Türev yoksa normal denklem ($x^2+7x+12=0 \Rightarrow x=-3,-4$, çözüm sayı); dif. denklemin çözümü **fonksiyon**, tek olmak zorunda değil.

Bağımlı / bağımsız: $\frac{dy}{dx}$ → üstteki y **bağımlı**, alttaki x **bağımsız**, $y=y(x)$.

Tür: **ADD** tek bağımsız ($\frac{d}{dx}$) · **KTD** 2+ bağımsız ($\frac{\partial}{\partial x}$).

Mertebe: en yüksek türevin **sırası**. **Derece:** en yüksek türevin **kuvveti**. ! $y^{(3)}$ = **3. türev,** $(y')^3$ = **kuvvet 3** Kök varsa önce kurtar: $y''=\sqrt{1+y'} \Rightarrow (y'')^2=1+y'$ → **2. derece.**

Lineer: y, y', y'' yalnız 1. kuvvette, birbiriyle çarpılmıyor, e^y, $\sin y$, $\frac{1}{y}$ içinde değil. Değilse **nonlineer**.

Homojen: y'siz terim yok ($B(x)=0$) → **homojen**; $\sin x, t^2$, sabit gibi y'siz terim var → **non-homojen**.

Homojen (2. anlam, çözüm için): $y'=F\left(\frac{y}{x}\right)$ yazılıyor / $F(tx,ty)=F(x,y)$ (M, N aynı dereceli) → $y=ux$ (K2).

K1 · AYRILABİLİR DİF DENKLEMLER 4. pdf s13

$y'=\frac{dy}{dx}$ yazılır ve y'liler·dy = x'liler·dx → **ayrıldıysa** iki tarafın integrali

◦ $y'=6y^2x$ diferansiyelinin çözümü nedir?

1. $\frac{dy}{dx}=6y^2x \to dy=6y^2x\cdot dx \to \frac{dy}{y^2}=6x\,dx$ **ayrıldı** ✓
   $\int \frac{dy}{y^2}=\int 6x\,dx \to \int y^{-2}dy=\int 6x\,dx$
   $\frac{y^{-1}}{-1}=3x^2+c \qquad y^{-1}=-3x^2-c$

K2 · HOMOJEN · $y=u\cdot x$ 7. pdf s9-10 · Ö6

Ö6 $(2x+3y)dx+(y-x)dy=0$ dif. denklemi çözünüz.

$\frac{\partial M}{\partial y}\overset{?}{=}\frac{\partial N}{\partial x}$: $M_y=3,\ N_x=-1$ → eşit değil → Tam dif. değil

$\frac{M_y-N_x}{N}=\frac{3+1}{y-x}\neq$ sadece x'li → çıkmadı · $\frac{N_x-M_y}{M}=\frac{-1-3}{2x+3y}\neq$ sadece y'li → çıkmadı

uzun yol → $\nu(x)$ veya homojen denklem → $\frac{y}{x}=u$

$2x+3y$ ve $y-x$ 1. derece homojen old. için $y=u.x$ dönüşümü kullanılır

$(y=u.x,\ \ dy=u.dx+x.du,\ \ y'=u+xu')$

$\to (2x+3ux)dx+(ux-x)(udx+xdu)=0 \quad /x$

$(2+3u)dx+(u-1)(udx+xdu)$

$=2dx+3udx+(u^2dx-udx+xudu-xdu)$

$=(2+3u+u^2-u)dx+(xu-x)du$

$=(u^2+2u+2)dx+x(u-1)du=0$

$(u^2+2u+2)dx=-x(u-1)du \ \to\ \frac{dx}{x}=-\frac{(u-1)du}{(u^2+2u+2)}$

$\ln|x|=-\frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2)+2\arctan(u+1)+c$

$u=\frac{y}{x}$ **geri yaz**

K3 · BASİT KESİR 3. pdf s8-9 · Ö6 sincap

Ö6 Sincap nüfusu 1200'ü aşamıyor; sincap sayısı ve sıkıntılılarla doğru orantılı değişiyor; 2 yıl önce 100, 1 yıl önce 400; şimdi?

Sincap sayısı: P · sıkıntılılar: B · $P+B\le 1200,\ B=1200-P$

Sağlıklı sincapların değişimi: $\frac{dP}{dt}\propto P(\overbrace{1200-P}^{B})$

$\frac{dP}{dt}=k.P.(1200-P) \ \to\ \frac{dP}{P(1200-P)}=k.dt \ \to\ \int\frac{dP}{P(1200-P)}=\int k.dt$

$\int\left(\frac{A}{P}+\frac{B}{(1200-P)}\right)dP=\int k.dt$

$\frac{A}{P}+\frac{B}{(1200-P)}=\frac{1}{P(1200-P)} \to (1200-P)A+P.B=1 \to A=B=\frac{1}{1200}$

$\int\frac{1}{1200P}dP+\int\frac{1}{1200(1200-P)}dP=\int k.dt$

$\frac{1}{1200}(\ln P-\ln(1200-P))=k.t+c$

$\ln\left(\frac{P}{1200-P}\right)=1200(k.t+c) \to e^{1200(kt+c)}=\frac{P}{1200-P}=e^{1200kt}\cdot\underbrace{e^{1200c}}_{D}$

$P=1200.D.e^{1200kt}-P.D.e^{1200kt} \to P(1+D.e^{1200kt})=1200.D.e^{1200kt}$

$P=\frac{1200.D.e^{1200kt}}{1+D.e^{1200kt}}=\frac{1200}{1+D.e^{-1200kt}}$

Sınır ş.: **iki yıl öncesine "0" dersek**

$P(0)=100\to 100=\frac{1200}{1+D.e^{-1200.0}}\to D=11$

$P(1)=400\to 400=\frac{1200}{1+11.e^{-1200.k.1}}\to k=-\frac{1}{1200}\ln\frac{2}{11}=0{,}00142$

$P(2)=?$

K4 · İNTEGRAL ÇARPANI METODU 4. pdf s15

$\propto y'+y=x,\ \ y(0)=2$ başlangıç değer problemini çözünüz.

↳ $y'+p(x)y=q(x)$ ✓

1. $\mu=e^{\int p(x)dx}=e^{\int 1dx}=e^x$ **(+c koyulmaz)**
2. $\underbrace{e^x(y'+y)}=x.e^x$
   $(e^x.y)'=x.e^x$
   $\int(e^x.y)'dx=\int x.e^x\,dx$ **Kısmi int. (LAPTÜ)**
   $u=x,\ dv=e^x\ ;\ du=dx,\ \int dv=\int e^x,\ v=e^x\ ;\ u.v-\int v.du=x.e^x-\int e^x.dx=x.e^x-e^x+c$
   $e^x.y=x.e^x-e^x+c$
   $y=x-1+\frac{c}{e^x}$
   $y(0)=-1+c=2\to c=3$

K5 · BERNOULLI 5. pdf s3-5

$y'+p(x)y=q(x)y^n$ ↝ **lineer değil**

$v=y^{1-n}$ dönüşümü yapılır → $v'+p(x)v=q(x)$ olur ve int. çarpanı metoduyla çözülür

$\propto 2xyy'=4x^2+3y^2$ dif. çöz.

$/2xy$: $y'=\frac{4x^2}{2xy}+\frac{3y^2}{2xy}=2x.y^{-1}+\frac{3}{2x}y \ \to\ y'-\frac{3}{2x}y=2x.y^{-1}$ (Bernoulli)

1. $v=y^{1-n}\ (n=-1)\to v=y^2\ ;v'=2y.y'\to y'=\frac{v'}{2y}$
2. y' yerine $\left(y'=\frac{v'}{2y}\right)$: $\frac{v'}{2y}-\frac{3}{2x}y=2xy^{-1}$ **mutlaka 1'er y gider** → $\frac{v'}{2y^2}-\frac{3}{2x}=\frac{2x}{y^2}$
3. y yerine $(y^2=v)$: $\frac{v'}{2v}-\frac{3}{2x}=\frac{2x}{v}\quad\cdot 2v$ (integral ç. m.)
4. $v'-\frac{3}{x}v=4x\ ;\mu=e^{\int-\frac{3}{x}dx}=e^{-3\ln|x|}=x^{-3}$
   $(x^{-3}.v)'=4x.x^{-3}\ \to\ \int(x^{-3}.v)'=\int 4x^{-2}\ \to\ x^{-3}.v=-4x^{-1}+c\ \to\ v=-4x^2+x^3.c$
5. $v=y^2$: $y^2=-4x^2+x^3.c$ **(kökte ±)**

K6 · RICCATI · KISA YOL 5. pdf s11-14

1. derece dif + çözümünde dönüşüm gerektiren: $y'=A(x)y^2+B(x)y+C(x)\ ;y_1(x)$ **verilecek**

kısa yol: $y=y_1+\frac{1}{v}$ dönüşümü → integral çarpanı veya ayrılabilir int. çar.

$\propto y'=y^2-\frac{y}{x}-\frac{1}{x^2}$ dif. bir çözümü $y_1(x)=\frac{1}{x}$ ve $y(1)=2$ old. göre genel çözümü bulun.

$y'=A(x)y^2+B(x)y+C(x)\to$ ✓ **Riccati**

1. $y=y_1+\frac{1}{v}\to y=\frac{1}{x}+\frac{1}{v}\to y'=-x^{-2}-v^{-2}.v'=-\frac{1}{x^2}-\frac{v'}{v^2}$
2. $-\frac{1}{x^2}-\frac{v'}{v^2}=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{v}\right)^2-\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{v}\right)-\frac{1}{x^2}\ \to\ -\frac{v'}{v^2}=\frac{1}{xv}+\frac{1}{v^2}$
   $\cdot(-v^2)$ **v'in katsayısı 1 yap**: $v'=-\frac{v}{x}-1\ \to\ v'+\frac{1}{x}v=-1$
3. $\mu=e^{\int\frac{1}{x}dx}=e^{\ln|x|}=x\ ;x\left(v'+\frac{1}{x}v\right)=-1.x\ \to\ (x.v)'=-x$
   $\int(x.v)'=\int-x\ \to\ x.v=-\frac{x^2}{2}+c\ \to\ v=-\frac{x}{2}+\frac{c}{x}$
4. $y=\frac{1}{x}+\frac{1}{v}=\frac{1}{x}+\frac{1}{-\frac{x}{2}+\frac{c}{x}}\ ;y(1)=2;2=1+\frac{1}{-\frac{1}{2}+c}\to c=\frac{3}{2}$

K7 · TAM DİF. 6. pdf s7

$M\,dx+N\,dy=0$; $\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$ → eşit → Tam dif. → $\int M\,dx=\int N\,dy$ olur

$\propto(2xy-9x^2)dx+(2y+x^2+1)dy=0$ diferansiyelinin çözümü nedir?

1. $\frac{\partial M}{\partial y}=2x$, $\frac{\partial N}{\partial x}=2x\to\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$ old. için Tam Dif.
2. $\int(2xy-9x^2)dx=\frac{2x^2y}{2}-\frac{9x^3}{3}+c(y)=x^2y-3x^3+c(y)$
   $c(y)$: **alttaki int. sonucunda sadece y'ye bağlı terimlere eşittir**
   $\int(2y+x^2+1)dy=y^2+x^2y+y+c(x)$
   $c(x)$: **üstteki int. sonucunda sadece x'e bağlı terimlere eşittir**
   $c(y)=y^2+y\ ,c(x)=-3x^3$

Bu iki integralin sonucu eşittir ve sonuç çözümdür.

K8 · TAM OLMAYAN 6. pdf s21 · s25-26

Tam olmayan diferansiyeli x^my^n çarpanı ile tam yapma

$\propto 3y\,dx+4x\,dy=0\ (M,N)$

$M_y=3\ ,N_x=4\to$ eşit değil → Tam dif. değil

$x^my^n(3ydx+4xdy)=0\ \to\ 3y^{n+1}.x^mdx+4x^{m+1}.y^ndy=0$

$M_y=3(n+1)y^nx^m\ ,N_x=4(m+1)x^my^n\to 3(n+1)=4(m+1)$

$\to n=3,m=2$

$3x^2y^4dx+4x^3y^3dy=0\ ;M_y=12x^2y^3\ ,N_x=12x^2y^3\to$ eşit → Tam dif.

İntegral çarpanı yardımıyla tam olmayan dif. çözme

$\propto(y^2-x)dx+2y\,dy=0$ difini çözünüz.

1. $\frac{\partial M}{\partial y}\overset{?}{=}\frac{\partial N}{\partial x}$: $2y\neq 0\to$ eşit değil → Tam dif. değil
2. $\frac{M_y-N_x}{N}=$ sadece x'li: $\frac{2y-0}{2y}=1$ **(sabit sayı ikisi de kabul edilebilir)**
   $\frac{N_x-M_y}{M}=$ sadece y'li: $\frac{0-2y}{y^2-x}$ X (x ve y'li) ; $\mu=e^{\int 1dx}=e^x$
3. $e^x\left[(y^2-x)dx+2ydy\right]=0.e^x\ \to\ (y^2.e^x-x.e^x)dx+2ye^xdy=0$
   $\frac{\partial M}{\partial y}\overset{?}{=}\frac{\partial N}{\partial x}$: $2ye^x=2ye^x\to$ eşit → Tam Dif.
4. $\int(y^2e^x-xe^x)dx=y^2e^x-xe^x+e^x+c(y)\ ;c(y)=0$
   $\int xe^xdx$ (LAPTÜ): $u=x,\ dv=e^xdx\ ;\ du=dx,\ v=e^x\ ;\ u.v-\int v.du=x.e^x-\int e^xdx=xe^x-e^x$
   $\int 2ye^xdy=y^2e^x+c(x)\ ;c(x)=-xe^x+e^x$

MODELLEME · DENKLEMİ KURMAK 3. hafta Ö1-Ö6 + notların

KURMA TARİFİ çözmeden önceki kısım

1. Soruda geçen büyüklüklere harf ver; **aynı şeyin iki adı tek harftir** (nüfus = insan sayısı = y) — tanımı kağıda yaz
2. "hız / değişim" → $\frac{d}{dt}$ · "... ile orantılı" → $\propto \to =k\cdot$ — $\propto$ sonra k
3. artış → $+k$ · azalma, bozunma, soğuma → $-k$ — işaret cümleden
4. doğru orantılı → çarp · ters orantılı → böl · iki şeyle orantılı → çarpım $P\cdot B$
5. Verileri koşul yap: başlangıç → $t=0$ · "2 katı" → $2A$ · "yarısı" → $\frac{A}{2}$ · en eski bilgi → $t=0$
6. Denklemin şekline bak → anahtar (çoğu K1 ya da K4)

① BÜYÜME Ö2 nüfus

Ö2 Nüfus, yaşayan insan sayısı ile orantılı artıyor; 50 yılda 2 katı; kaç yılda 4 katı?

Tanımla: insan sayısı: y olsun → nüfus da y **(aynı şey)** · zaman t — iki isim aynı büyüklük → tek harf

Cümle: nüfus değişimi $\frac{dy}{dt}\propto +y\ \to\ \frac{dy}{dt}=k\cdot y$ — artış → **artı (+)** → K1

Veriler: $y(0)=A,\ \ y(50)=2A,\ \ y(?)=4A$ — "2 katına" → $2A$

② BOZUNMA Ö3 radyoaktif

Ö3 Bozunma hızı kalan madde miktarıyla orantılı; 100 g, 1 saat sonra 80 g; yarılanma ömrü?

Tanımla: radyoaktif madde: y (kalan miktar = y) — "kalan", "mevcut" miktar → y

Cümle: $\frac{dy}{dt}\propto -y\ \to\ \frac{dy}{dt}=-k\cdot y$ — bozunma → **eksi (−)** · → K1

Veriler: $y(0)=100,\ \ y(1)=80,\ \ y(?)=50$ — "yarılanma" → yarısı: 50

③ NEWTON SOĞUMA Ö4 çay

Ö4 80°C çay, 20°C ortamda; 10 dk sonra 60°C; 30 dk sonra kaç °C?

Tanımla: derece: T · ortam $T_{ortam}=20$ (sabit) — cisim ve ortam ayrı

Cümle: $\frac{dT}{dt}\propto(T-T_{ortam})\ \to\ \frac{dT}{dt}=-k\,(T-T_{ortam})$ — sıcaklık farkı; soğuma → **eksi (−)** · → K1

Veriler: $T(0)=80,\ \ T(10)=60,\ \ T(30)=?$

④ LOJİSTİK Ö6 sincap

Ö6 Sincap nüfusu 1200'ü aşamıyor; sincap sayısı ve sıkıntı yaşayan sincaplarla doğru orantılı değişiyor; 2 yıl önce 100, 1 yıl önce 400; şimdi?

Tanımla: sincap sayısı: P (= sincap nüfusu) · sıkıntılılar: B — iki isim aynı → tek harf

Sınır: $P+B\le 1200\ \to\ B=1200-P$ — ikinci büyüklüğü P ile yaz

Cümle: $\frac{dP}{dt}\propto P\cdot B\ \to\ \frac{dP}{dt}=k\cdot P\,(1200-P)$ — iki şeyle orantılı → çarpım · → K1 + K3

Veriler: 2 yıl önce → $t=0$: $P(0)=100\cdot P(1)=400\cdot$ şimdi $P(2)=?$ — en eski bilgi $t=0$

⑤ MALİYET Ö5

Ö5 Maliyetteki y değişmenin, sipariş büyüklüğü x'e oranı; karelerinin toplamıyla doğru, çarpımının 2 katıyla ters orantılı; $x=1$ iken $y=3$

Tanımla: maliyet: y · sipariş büyüklüğü: x — bağımsız x

"y değişmenin x'e oranı" → $\frac{dy}{dx}$ · "karelerinin toplamıyla doğru" → $\times(x^2+y^2)$ · "çarpımının 2 katıyla ters" → $\times\frac{1}{2xy}$ — doğru → çarp, ters → böl

$\frac{dy}{dx}=(x^2+y^2)\cdot\frac{1}{2xy}$ · koşul: $x=1$ iken $y=3$ — → K2 ($y=ux$)

⑥ KARIŞIM not: 10 g tuzlu tank

α 50 L'de 10 g tuz; litresinde 2 g tuz olan karışım 5 L/s giriyor; 3 L/s boşaltılıyor (homojen); $x(t)$=?

Tanımla: $x(t)$: t anında tanktaki tuz — tuzu harfle

Hacim: $5-3=2$ L/s artar → t anında $(50+2t)$ L — hacim değişiyor mu?

Giren: 5 L/s · 2 g/L = 10 g/s · Çıkan: 3 L/s · $\frac{x}{50+2t}$ g/L — tuz = debi × derişim; çıkanın derişimi $\frac{x}{V}$

(tank içi tuz değişimi) = (girenler) − (çıkanlar): $\frac{dx}{dt}=10-\frac{3x}{50+2t}, x(0)=10$ → K4

saf su ile başlıyorsa $x(0)=0$ · giriş = çıkış debisi ise V sabit

⑦ SERBEST DÜŞME · HAVA DİRENCİ Ö1 · not

Ö1 m kütleli cisim yüksekten serbest düşmeye bırakılıyor; denklem?

Tanımla: y: konumu veren · $v=\frac{dy}{dt}$ · $a=\frac{d^2y}{dt^2}$ — konum, hız, ivme

Kuvvet: $F=m\cdot a\to mg=m\cdot a\to g=\frac{dv}{dt}=\frac{d^2y}{dt^2}$ — $F_{net}=m\,a$ yaz

Koşul: $y(0)=0,\ \ y'(0)=0$ (durgun bırakıldı) — 2. mertebe → 2 koşul, iki kez integral

α Hava direnci hızla orantılı: $F_{hd}\propto v\to F_{hd}=k\cdot v$ · $F_{net}=m\frac{dv}{dt}=mg-kv$ — direnç harekete ters → **eksi (−)**

$m\frac{dv}{dt}+kv=mg\to v'+\frac{k}{m}v=g$ · koşul $v(0)=0$ — → K4 · $v'(0)=0$ **değil**

⑧ RC · RL DEVRESİ not · 5. hafta

RC: $V_R=i\cdot R,\ \ V_C=\frac{q}{C},\ \ i=\frac{dq}{dt}$ — elemanların gerilimi

Kirchhoff: $V_R+V_C=V(t)\to R\frac{dq}{dt}+\frac{1}{C}q=V(t)\to\frac{dq}{dt}+\frac{1}{RC}q=\frac{V_0}{R}$ → K4 — gerilimler toplamı = kaynak

Koşullar: boş kondansatör → $q_0=0$ · kaynak yok (deşarj) → $V_0=0$ · uzun süre sonra → $t\to\infty$

RL: $V_R=i\cdot R_0+R_1i^2,\ \ V_L=L\frac{di}{dt}\to E=V_R+V_L$ — Kirchhoff

$R_1=0$: $L\frac{di}{dt}+R_0\,i=E\to$ K4 · $R_1\neq 0$: Riccati (y_1 yok → çözülmez) · $E=0$: Bernoulli $n=2$

TÜREV KURALLARI

$(cu)' = cu'$	$(u \pm v)' = u' \pm v'$
$(uv)' = u'v + uv'$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
$(f(u(x)))' = f'(u)\cdot u'$ zincir	$(u^n)' = n\,u^{n-1}u'$
$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$	$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$(e^u)' = u'\,e^u$	$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$
$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$
$(u^v)' = u^v\left(v' \ln u + \frac{vu'}{u}\right)$	$(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$

Çok değişkenli zincir: $\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$ · tam diferansiyel $dF = F_x dx + F_y dy$

TEMEL TÜREVLER

Trigonometrik

$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$
$(\tan x)' = \sec^2 x = 1 + \tan^2 x$	$(\cot x)' = -\csc^2 x = -(1 + \cot^2 x)$
$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$(\csc x)' = -\csc x \cot x$
$(\sin ax)' = a \cos ax$	$(\cos ax)' = -a \sin ax$

Ters trigonometrik

$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$
$\left(\arctan \frac{x}{a}\right)' = \frac{a}{a^2+x^2}$	

Üstel · log

$(e^{ax})' = a\,e^{ax}$	$(e^{-kt})' = -k\,e^{-kt}$
$(\ln \lvert x \rvert)' = \frac{1}{x}$	$(\ln(ax+b))' = \frac{a}{ax+b}$

HAZIR TÜREVLER (çıkan sonucu kontrol)

$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(x\,e^x)' = (x+1)e^x$
$(x^2e^x)' = (x^2+2x)e^x$	$(x\,e^{-x})' = (1-x)e^{-x}$
$\left(e^{x^2}\right)' = 2x\,e^{x^2}$	$(e^x \sin x)' = e^x(\sin x + \cos x)$
$(e^x \cos x)' = e^x(\cos x - \sin x)$	$(x \ln x)' = \ln x + 1$
$\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$	$(x \sin x)' = \sin x + x \cos x$
$(x \cos x)' = \cos x - x \sin x$	$\left(\sin^2 x\right)' = \sin 2x$
$\left(\cos^2 x\right)' = -\sin 2x$	$(\ln \lvert \sin x \rvert)' = \cot x$
$(\ln \lvert \cos x \rvert)' = -\tan x$	$(\ln \lvert \sec x + \tan x \rvert)' = \sec x$
$\left(\ln(1+x^2)\right)' = \frac{2x}{1+x^2}$	$\left(\sqrt{1+x^2}\right)' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
$\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)' = \frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\left(\ln \frac{1+x}{1-x}\right)' = \frac{2}{1-x^2}$
$\left(\frac{1+x}{1-x}\right)' = \frac{2}{(1-x)^2}$	$\left((50+2t)^{3/2}\right)' = 3(50+2t)^{1/2}$
$\left(\frac{K}{1+De^{-at}}\right)' = \frac{aKDe^{-at}}{(1+De^{-at})^2}$	

KISMİ TÜREV (M_y, N_x için)

! $\frac{\partial}{\partial y}$: x SABİT · $\frac{\partial}{\partial x}$: y SABİT

$\partial_y(x^m y^n) = n\,x^m y^{n-1}$	$\partial_x(x^m y^n) = m\,x^{m-1} y^n$
$\partial_y(y \cos x) = \cos x$	$\partial_x(\sin x \cdot y) = y \cos x$
$\partial_y(x^2 e^y) = x^2 e^y$	$\partial_x(x^2 e^y) = 2x e^y$
$\partial_y(e^{xy}) = x\,e^{xy}$	$\partial_x(e^{xy}) = y\,e^{xy}$
$\partial_y(ye^{8xy}) = e^{8xy}(1+8xy)$	$\partial_y(\sin(xy)) = x\cos(xy)$
$\partial_y((x+y)\sin y) = \sin y + (x+y)\cos y$	$\partial_x(x \sin y + \cos y) = \sin y$
$\partial_y(e^{3x}y^3) = 3e^{3x}y^2$	

Kısmi integral: öbür değişken sabit, sabit yerine $c(y)/c(x)$: $\int e^{8xy}dx = \frac{e^{8xy}}{8y}$, $\int 8xy\,e^{8xy}dx = xe^{8xy} - \frac{e^{8xy}}{8y}$, $\int e^{xy}dy = \frac{e^{xy}}{x}$, $\int e^x \cos y\,dy = e^x \sin y + c(x)$

$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}$ (sıra değişmez). Ör: $\Phi = x^2y + 2xy$: $\Phi_{xy} = \Phi_{yx} = 2x + 2$.

İNTEGRAL · TEMEL

$\int k\,dx = kx + c$	$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x}dx = \ln \lvert x \rvert$	$\int \frac{1}{x^2}dx = -\frac{1}{x}$
$\int \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}x^{3/2}$	$\int \frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2\sqrt{x}$
$\int e^x\,dx = e^x$	$\int e^{ax}\,dx = \frac{e^{ax}}{a}$
$\int e^{-kx}\,dx = -\frac{e^{-kx}}{k}$	$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a}$
$\int (ax+b)^n\,dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)}$	$\int \frac{1}{ax+b}dx = \frac{1}{a}\ln \lvert ax+b \rvert$
$\int \frac{1}{1-x}dx = -\ln \lvert 1-x \rvert$	$\int \frac{1}{a-x}dx = -\ln \lvert a-x \rvert$
$\int \frac{1}{(1+x)^2}dx = -\frac{1}{1+x}$	$\int \sin ax\,dx = -\frac{\cos ax}{a}$
$\int \cos ax\,dx = \frac{\sin ax}{a}$	

KALIPLAR · f' GÖR!

$\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \ln \lvert f(x) \rvert$	$\int f'f^n\,dx = \frac{f^{n+1}}{n+1}$
$\int f'e^f\,dx = e^f$	$\int \frac{f'}{\sqrt{f}}dx = 2\sqrt{f}$
$\int f' \cos f\,dx = \sin f$	$\int \frac{f'}{1+f^2}dx = \arctan f$
$\int \frac{2x}{x^2+a}dx = \ln \lvert x^2+a \rvert$	$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$
$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \sqrt{1+x^2}$	$\int x\,e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}e^{x^2}$
$\int \frac{\ln x}{x}dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2$	$\int \frac{1}{x \ln x}dx = \ln \lvert \ln x \rvert$
$\int \frac{e^x}{1+e^x}dx = \ln(1+e^x)$	$\int \frac{1}{1+e^x}dx = x - \ln(1+e^x)$
$\int \frac{\cos x}{\sin x}dx = \ln \lvert \sin x \rvert$	$\int \sin^n x \cos x\,dx = \frac{\sin^{n+1} x}{n+1}$
$\int \cos^n x \sin x\,dx = -\frac{\cos^{n+1} x}{n+1}$	$\int x\sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{3}(x^2+a^2)^{3/2}$
$\int 10(50+2t)^{3/2}\,dt = 2(50+2t)^{5/2}$	

Değişken değiştirme: u = iç fonksiyon, $du = u'dx$. Ör: $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1+x^2}}$: $u = 1+x^2$, $x\,dx = \frac{du}{2}$ $\rightarrow \frac{1}{2}\int u^{-1/2}du = \sqrt{u}$.

TRİGONOMETRİK İNTEGRALLER

$\int \tan x\,dx = -\ln \lvert \cos x \rvert$	$\int \cot x\,dx = \ln \lvert \sin x \rvert$
$\int \sec^2 x\,dx = \tan x$	$\int \csc^2 x\,dx = -\cot x$
$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x$	$\int \csc x \cot x\,dx = -\csc x$
$\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x$	$\int \cot^2 x\,dx = -\cot x - x$
$\int \sin x \cos x\,dx = \frac{1}{2}\sin^2 x$	$\int \frac{1}{\sin x \cos x}dx = \ln \lvert \tan x \rvert$
$\int \frac{1}{1+\cos x}dx = \tan \frac{x}{2}$	$\int \frac{1}{1-\cos x}dx = -\cot \frac{x}{2}$
$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$	
$\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$	
$\int \sec x\,dx = \ln \lvert \sec x + \tan x \rvert$	
$\int \csc x\,dx = \ln \lvert \csc x - \cot x \rvert$	
$\int \sin^3 x\,dx = -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x$	
$\int \cos^3 x\,dx = \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x$	
$\int \sin^2 x \cos^2 x\,dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32}$	
$\int \sec^3 x\,dx = \frac{1}{2}(\sec x \tan x + \ln \lvert \sec x + \tan x \rvert)$	

$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ ile: $4\int \sin^2 x\,dx = 2x - \sin 2x$.

RASYONEL · KÖKLÜ

$\int \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x$	
$\int \frac{1}{x^2+a^2}dx = \frac{1}{a}\arctan \frac{x}{a}$	
$\int \frac{1}{a^2-x^2}dx = \frac{1}{2a}\ln \left\lvert \frac{a+x}{a-x} \right\rvert$	
$\int \frac{1}{x^2-a^2}dx = \frac{1}{2a}\ln \left\lvert \frac{x-a}{x+a} \right\rvert$	
$\int \frac{2}{1-x^2}dx = \ln \left\lvert \frac{1+x}{1-x} \right\rvert$	
$\int \frac{x}{x^2 \pm a^2}dx = \frac{1}{2}\ln \lvert x^2 \pm a^2 \rvert$	
$\int \frac{x}{a^2-x^2}dx = -\frac{1}{2}\ln \lvert a^2 - x^2 \rvert$	
$\int \frac{1}{x(a-x)}dx = \frac{1}{a}\ln \left\lvert \frac{x}{a-x} \right\rvert$	
$\int \frac{1}{x(x+a)}dx = \frac{1}{a}\ln \left\lvert \frac{x}{x+a} \right\rvert$	
$\int \frac{1}{(x-a)(x-b)}dx = \frac{1}{a-b}\ln \left\lvert \frac{x-a}{x-b} \right\rvert$	
$\int \frac{1+x}{1-x}dx = -x - 2\ln \lvert 1-x \rvert$	
$\int \frac{x}{x+1}dx = x - \ln \lvert x+1 \rvert$	
$\int \frac{1}{x^2+2x+2}dx = \arctan(x+1)$	
$\int \frac{x+p}{(x+q)^2+r^2}dx = \frac{1}{2}\ln((x+q)^2+r^2) + \frac{p-q}{r}\arctan \frac{x+q}{r}$	
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}dx = \arcsin \frac{x}{a}$	
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}dx = \ln \lvert x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \rvert$	
$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}dx = \sqrt{x^2 \pm a^2}$	
$\int \frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}dx = -\sqrt{a^2-x^2}$	
$\int \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin \frac{x}{a}$	
$\int \sqrt{x^2 \pm a^2}\,dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2}\ln \lvert x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \rvert$	
$\int \frac{2u}{1-u^2}du = -\ln \lvert 1-u^2 \rvert$	
$\int \frac{u-1}{u^2+2u+2}du = \frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2) - 2\arctan(u+1)$	

Tam kare: $x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4}$. Trig. dönüşüm: $\sqrt{a^2-x^2}$: $x = a\sin\theta \cdot \sqrt{a^2+x^2}$: $x = a\tan\theta \cdot \sqrt{x^2-a^2}$: $x = a\sec\theta$.

KISMİ İNTEGRASYON · LAPTÜ

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

u seçimi sırası **L·A·P·T·Ü**: Logaritma › Arc (ters trig) › Polinom › Trigonometrik › Üstel. Soldaki u, kalan dv.

Tablo (D–I): $x^n e^{ax}$, x^n sin: polinomu sıfıra kadar türet, diğerini integral al, çapraz çarp, işaretler $+, -, +, \ldots$

Döngüsel ($e^x \sin x$): 2 kez kısmi → aynı I geri gelir → I'yı yalnız bırak.

$\int xe^x dx$: $u = x, dv = e^x dx, v = e^x \rightarrow xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + c$

ÜSTEL · TRİG · LOG × POLİNOM

$\int x\,e^x\,dx = (x-1)e^x$	
$\int x^2e^x\,dx = (x^2-2x+2)e^x$	
$\int x\,e^{-x}\,dx = -(x+1)e^{-x}$	
$\int x^2e^{-x}\,dx = -(x^2+2x+2)e^{-x}$	
$\int x\,e^{ax}\,dx = e^{ax}\left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2}\right)$	
$\int x^2e^{ax}\,dx = e^{ax}\left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3}\right)$	
$\int x \sin x\,dx = \sin x - x\cos x$	
$\int x \cos x\,dx = \cos x + x\sin x$	
$\int x \sin ax\,dx = \frac{\sin ax}{a^2} - \frac{x\cos ax}{a}$	
$\int x \cos ax\,dx = \frac{\cos ax}{a^2} + \frac{x\sin ax}{a}$	
$\int x^2 \sin x\,dx = -x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x$	
$\int x^2 \cos x\,dx = x^2\sin x + 2x\cos x - 2\sin x$	
$\int e^x \sin x\,dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x)$	
$\int e^x \cos x\,dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x)$	
$\int e^{ax} \sin bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2}$	
$\int e^{ax} \cos bx\,dx = \frac{e^{ax}(a\cos bx + b\sin bx)}{a^2+b^2}$	
$\int \ln x\,dx = x\ln x - x$	
$\int x \ln x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}$	
$\int x^n \ln x\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right)$	
$\int \frac{\ln x}{x^2}dx = -\frac{\ln x + 1}{x}$	
$\int (\ln x)^2\,dx = x(\ln x)^2 - 2x\ln x + 2x$	
$\int \ln(ax+b)\,dx = \frac{(ax+b)\ln(ax+b)}{a} - x$	
$\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$	
$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2}$	

ÜS · LOG KURALLARI

$e^{a+b} = e^a e^b$	$e^{\ln a} = a$
$e^{k \ln x} = x^k$	$e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$
$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$
$\ln a^k = k \ln a$	$\ln \frac{1}{x} = -\ln x$
$\ln 1 = 0,\ \ln e = 1$	$\ln x = c \Rightarrow x = e^c$
$a^x = e^{x \ln a}$	$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

! **Sabit hilesi:** $\ln y = \ln x + \ln C \Rightarrow y = Cx$; $\ln \lvert y \rvert = kt + c \Rightarrow y = Ce^{kt}$

TRİGONOMETRİ

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	
$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$	
$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$	
$\sin 2x = 2\sin x \cos x$	
$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$	
$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$	
$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$	
$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$	
$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$	
$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$	
$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$	
$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$	
$\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$	
$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$	
$\sin(-x) = -\sin x$	$\cos(-x) = \cos x$
$\sin(\pi - x) = \sin x$	$\cos(\pi - x) = -\cos x$
$\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$	$\sin(x + \pi) = -\sin x$
$\tan = \frac{\sin}{\cos}$, $\cot = \frac{\cos}{\sin}$	$\sec = \frac{1}{\cos}$, $\csc = \frac{1}{\sin}$

$\mu = e^{\int P\,dx}$ HAZIR TABLOSU

P(x) → μ (a, k sabit)

$a \rightarrow e^{ax}$	$1 \rightarrow e^x$	$-1 \rightarrow e^{-x}$
$\frac{k}{x} \rightarrow x^k$	$\frac{1}{x} \rightarrow x$	$\frac{2}{x} \rightarrow x^2$
$-\frac{1}{x} \rightarrow \frac{1}{x}$	$-\frac{2}{x} \rightarrow x^{-2}$	$-\frac{3}{x} \rightarrow x^{-3}$
$-\frac{4}{x} \rightarrow x^{-4}$	$\cot x \rightarrow \sin x$	$\tan x \rightarrow \frac{1}{\cos x}$
$-\tan x \rightarrow \cos x$	$2x \rightarrow e^{x^2}$	$x \rightarrow e^{x^2/2}$
$\frac{2x}{1+x^2} \rightarrow 1 + x^2$	$\frac{1}{x \ln x} \rightarrow \ln x$	$\frac{2}{1-x^2} \rightarrow \frac{1+x}{1-x}$
$\frac{a}{b+ct} \rightarrow (b+ct)^{a/c}$	$\frac{3}{50+2t} \rightarrow (50+2t)^{3/2}$	$\frac{3}{50} \rightarrow e^{3t/50}$
$\frac{k}{m} \rightarrow e^{kt/m}$	$\frac{1}{RC} \rightarrow e^{t/RC}$	$\frac{R}{L} \rightarrow e^{Rt/L}$

Neden: $e^{k \ln x} = e^{\ln x^k} = x^k$; $e^{\ln \lvert \sin x \rvert} = \sin x$.